StockAgent · Sistema de Inventario y Control Logístico

Manual de Procedimiento y Uso de Botones (Rol Operador)

Perfil de Aplicación: Rol Operador (Preparación de Pedidos, Escaneo, Despachos y Cierre de Jornada)

Guía técnica y operativa botón por botón: funcionalidad detallada, flujo paso a paso, modificación de bases de datos, generación de rótulos térmicos QR y emisión de hojas de ruta de despacho.

Tabla 1

Ficha Técnica de Control Documental y Aprobación Institucional

Código Documental:	MAN-PROC-OPE-2026	**Versión Vigente:**	v3.0.0
Fecha de Vigencia:	05/11/2026	**Estado del Documento:**	Aprobado / Nivel Producción
Elaborado por:	Gregory Rodriguez	**Revisado por:**	
Aprobado por:		**Clasificación de Seguridad:**	Información Interna Confidencial

Nota. Sistema de Gestión Documental de UltraTech S.A. Conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC/IEEE 26514:2022.

Tabla 2

Historial de Versiones y Trazabilidad de Cambios del Manual

Versión	Fecha	Responsable	Descripción Detallada del Cambio / Actualización	Aprobador
v1.0.0	15/01/2026	Dev Team	Lanzamiento inicial en arquitectura monopuesto de escritorio.	Gerencia
v1.5.0	10/05/2026	Logística / TI	Incorporación de Mercado Libre DOCX, Rótulos QR continuos y SQLite WAL.	Operaciones
v2.0.0	18/08/2026	Dev Team	Servidor LAN HTTPS Multi-equipo, PWA offline-first y cliente móvil Flutter nativo.	Dirección TI
v3.0.0	05/11/2026	Gregory Rodriguez	Manuales procedimentales botón por botón, auditoría de Cierres de Operarios descendente y nuevas hojas de ruta.	

Nota. Control de versiones gestionado bajo la Cláusula 7.5.3 de la Norma ISO 9001:2015.

1. Alcance, Rol y Flujo Diario del Operador

El presente manual describe de forma exhaustiva y procedimental cada uno de los comandos y botones visibles en la interfaz gráfica para el perfil **Operador**. El operario de depósito es el responsable exclusivo de recepcionar remitos, preparar bultos, escanear existencias en vivo, procesar ventas de Mercado Libre y ejecutar el **Cierre de Jornada** diario con la generación de las Hojas de Ruta para transportistas.

2. Botonera de Acceso Rápido (Entrada, Salida, Cargar Pedido y Mercado Libre)

Ubicada de forma permanente en la cabecera superior del menú de navegación (fuera de las categorías tipo acordeón), la **Botonera de Acceso Rápido** reúne las 4 operaciones más frecuentes del operario: registro inmediato de movimientos de stock (Entrada/Salida con pistola lectora y justificación obligatoria) y procesamiento prioritario de remitos mayoristas y órdenes de Mercado Libre, acelerando la operatoria diaria del depósito.

[■ Entrada] BOTÓN: ■ ENTRADA RÁPIDA	**Sección / Módulo:** ***ACCESO RÁPIDO (CABECERA)***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Recepción instantánea de mercadería por devoluciones de clientes, transferencias o ajustes, con escaneo rápido y motivo tipificado obligatorio.	**2. Registros y archivos que modifica:** Incremento de stock en catálogo, SQLite ('productos.sqlite3') y 'Productos.xlsx'. Registro en 'stock_movements' (tipo 'ingreso_rapido') con motivo justificado, y asiento inmutable en 'logs_auditoria'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en el botón verde **'Entrada'** en la cabecera del menú lateral (o presionar Ctrl+K / F2 y seleccionar '■ Entrada Rápida'). **2.** Escanear el código de barras con la pistola o tipear el código SKU y presionar Enter. **3.** Comprobar en pantalla la ficha técnica del producto identificado, su stock actual y la proyección del stock resultante. **4.** Indicar la cantidad a ingresar con el teclado o los botones rápidos (**+1**, **+5**, **+10**, **+50**). **5.** Seleccionar el motivo obligatorio en el desplegable (*Devolución de Cliente*, *Movimiento Interno*, *Sobrante de Inventario / Ajuste*, *Muestra / Ingreso Especial*). **6.** Completar observaciones adicionales opcionales y presionar **'Confirmar Entrada'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Aumento atómico e inmediato del stock disponible con trazabilidad forense del operario actuante. **5. Reglas y Advertencias:** El campo de motivo es de selección obligatoria. Si el producto escaneado no existe en el catálogo, se alertará en rojo.

[■ Salida] BOTÓN: ■ SALIDA RÁPIDA	**Sección / Módulo:** ***ACCESO RÁPIDO (CABECERA)***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Baja inmediata de stock por roturas, mermas, muestras comerciales, consumo interno o devoluciones a proveedores, con justificación obligatoria.	**2. Registros y archivos que modifica:** Decremento de stock en catálogo, SQLite ('productos.sqlite3') y 'Productos.xlsx'. Registro en 'stock_movements' (tipo 'salida_rapida') con motivo justificado, y asiento inmutable en 'logs_auditoria'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en el botón ámbar **'Salida'** en la cabecera del menú lateral (o presionar Ctrl+K / F2 y seleccionar '■ Salida Rápida'). **2.** Escanear el código de barras con la pistola o tipear el código SKU y presionar Enter. **3.** Comprobar en la tarjeta del producto el stock actual y la proyección resultante tras la baja. **4.** Indicar la cantidad a egresar con el teclado o los pulsadores rápidos. **5.** Seleccionar el motivo obligatorio (*Rotura / Merma / Dañado*, *Muestra Comercial / Exhibición*, *Consumo / Uso Interno*, *Devolución a Proveedor*, *Faltante / Ajuste de Inventario*). **6.** Opcionalmente ingresar detalle en observaciones y pulsar **'Confirmar Salida'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Descuento atómico del inventario físico con registro en auditoría forense y notificación visual al operario. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere seleccionar un motivo obligatorio. Si la salida dejaría el stock en saldo negativo, el sistema resaltará el stock resultante en rojo preventivo.

[■ Pedido] BOTÓN: ■ CARGAR PEDIDO	**Sección / Módulo:** ***ACCESO RÁPIDO (CABECERA)***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Acceso directo de alta prioridad para escanear y cargar remitos mayoristas o confeccionar pedidos de preparación inmediata.	**2. Registros y archivos que modifica:** Abre el diálogo modal de carga de remitos, parsea PDF o escaneo, reserva bultos y prepara el despacho en SQLite.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón azul 'Cargar Pedido' ubicado en la botonera superior. **2.** Adjuntar el remito PDF o ingresar manualmente el número de nota de pedido. **3.** Comprobar el desglose de artículos extraídos y verificar que la logística y bultos estén asignados. **4.** Confirmar la carga para que el pedido quede listo para preparación.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Registro ágil del pedido sin necesidad de desplegar el menú de Preparación y Despacho. **5. Reglas y Advertencias:** Valida la unicidad del número de pedido y la concordancia de existencias.

[■ MeLi] BOTÓN: ■■ MERCADO LIBRE	**Sección / Módulo:** ***ACCESO RÁPIDO (CABECERA)***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Acceso directo prioritario para escanear y descontar etiquetas de paquetes de Mercado Libre y Mercado Envíos.	**2. Registros y archivos que modifica:** Descuenta automáticamente el stock de los ítems de la orden y asienta el registro en SQLite y auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón ámbar 'Mercado Libre' en la cabecera. **2.** Escanear el código de barras o QR de la etiqueta de envío de Mercado Libre. **3.** Verificar los artículos descontados en pantalla y la emisión de confirmación acústica.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Procesamiento exprés de paquetes de e-commerce con mínimo esfuerzo manual. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere que los códigos de producto de Mercado Libre estén catalogados en el maestro.

3. Módulo: PEDIDOS EN TIEMPO REAL (Botón por Botón)

[■] BOTÓN: INGRESO DE FÁBRICA	**Sección / Módulo:** ***CONTROL DE DEPÓSITO***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Recepción y registro ágil de mercadería entrante de fábrica mediante lector de código de barras o SKU, con soporte de bultos por lotes múltiplos de 12 y ajustes unitarios (+ / -).	**2. Registros y archivos que modifica:** Incremento atómico de existencias en 'productos.sqlite3' y sincronización automática en 'Productos.xlsx'. Asiento en el historial 'stock_movements' (tipo 'ingreso_fabrica') y registro en la auditoría con trazabilidad del operario.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Ingreso de Fábrica'** en la sección CONTROL DE DEPÓSITO. **2.** Configurar la cantidad por bulto/lectura: pulsar los botones rápidos de múltiplos de 12 (**[12]**, **[24]**, **[36]**, **[48]**, **[60]**, **[120]**) o usar los botones de ajuste fino **'+'** y **'–'** si entran unidades sueltas no múltiplos de 12 (ej. 13 o 14 un.). **3.** Posicionar la pistola lectora sobre el código de barras o escribir el código/SKU y presionar Enter (o el botón 'Ingresar'). **4.** El sistema emite un bip de confirmación sonoro y muestra en pantalla el producto, el stock actual en depósito y el nuevo stock proyectado con el ingreso. **5.** Revisar la lista de productos escaneados: cada fila cuenta con controles rápidos para sumar o restar bultos completos (**[-12]** / **[+12]**) o unidades (**[-1]** / **[+1]**), y botón para descartar ítems. **6.** Pulsar **'Confirmar Ingreso a Depósito'** para impactar de inmediato el nuevo saldo en el inventario maestro.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Mercadería ingresada y asentada de forma inmediata en las existencias digitales del depósito, lista para despachar o armar pedidos. **5. Reglas y Advertencias:** El rol Operador únicamente suma ingresos de mercadería (la opción de sobrescribir stock queda bloqueada por seguridad para prevenir alteraciones accidentales del inventario global). Si el código escaneado no existe, sonará un tono acústico de error.

[■] BOTÓN: CARGAR / ARMAR PEDIDO	**Sección / Módulo:** ***PEDIDOS EN TIEMPO REAL***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite cargar un comprobante de pedido comercial (Remito en PDF o Planilla de Canje en Excel) para descontar el stock de los artículos y asentar el pedido en la jornada de depósito.	**2. Registros y archivos que modifica:** Inserta un registro en la tabla pedidos con estado 'Preparado' y cierre_id = NULL. Decrementa las cantidades físicas en SQLite y guarda el archivo en data/pedidos_archivos/.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón **'Cargar / Armar Pedido'** en el panel lateral. **2.** En la ventana emergente, presionar **'Seleccionar archivo'** y adjuntar el remito .pdf o planilla .xlsx. **3.** Verificar que el sistema detecte automáticamente el cliente y número de comprobante. **4.** Ajustar la cantidad de bultos físicos empaquetados mediante los pulsadores **[-]** y **[+]**. **5.** Seleccionar obligatoriamente el transporte o logística en la lista desplegable. **6.** Confirmar la fecha de retiro de la mercadería. **7.** Pulsar **'Cargar y Descontar'**. El sistema emitirá un sonido de 880 Hz confirmando la operación.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Pedido registrado con éxito, actualización del stock en tiempo real, suma al contador de pedidos del turno y generación de opción para imprimir rótulos QR. **5. Reglas y Advertencias:** El sistema verifica el hash criptográfico SHA-256 del comprobante: si el remito ya fue procesado anteriormente, se bloqueará la carga duplicada para evitar doble descuento.

[■] BOTÓN: GESTIÓN DE CLIENTES	**Sección / Módulo:** ***PEDIDOS EN TIEMPO REAL***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Abre el directorio integral de clientes para consultar fichas comerciales, direcciones de entrega, transportes habituales o dar de alta un nuevo cliente.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla clientes (inserción y actualización de razón social, CUIT, teléfono, dirección y logística preferida).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Gestión de Clientes'**. **2.** Utilizar la barra de búsqueda superior para localizar un cliente por nombre o código. **3.** Para un cliente nuevo: presionar **'Nuevo Cliente'**, completar los campos obligatorios y pulsar **'Guardar Cliente'**. **4.** Para modificar: seleccionar el cliente de la lista y editar los datos de contacto o transporte.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Directorio de clientes actualizado y sincronizado para autocompletado en la carga de pedidos. **5. Reglas y Advertencias:** No se permite registrar dos clientes con la misma razón social exacta.

[■] BOTÓN: DESCONTAR MERCADO LIBRE	**Sección / Módulo:** ***PEDIDOS EN TIEMPO REAL***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Gestiona la salida y despacho de mercadería de Mercado Libre bajo dos modalidades: armado de paquetes en vivo ítem por ítem con pistola lectora de códigos de barra (EAN-13 o SKU) con feedback auditivo, o mediante la carga tradicional de comprobantes (.docx).	**2. Registros y archivos que modifica:** Deducción atómica inmediata en SQLite ('productos.sqlite3') y en la planilla maestra 'Productos.xlsx'. Creación del pedido con tipo 'docx' en la base de datos de órdenes y generación del documento de respaldo con hash SHA-256.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón **'Descontar Mercado Libre'** en la barra lateral. **2. Modo Escáner en Vivo (Predeterminado):** Posicionar el lector óptico sobre el código de barras (EAN-13) o tipear el SKU y presionar Enter. Cada lectura emite un pitido de confirmación y suma la unidad al paquete. **3.** Revisar la lista en pantalla: si se escaneó un código incorrecto por error, pulsar el botón **'Deshacer Último'** para revertir inmediatamente la última lectura, o ajustar cantidades con los botones '+' y '-'. **4.** Opcionalmente escanear o escribir el N° de Envío / Guía de Mercado Libre y el nombre del destinatario. **5.** Presionar **'Confirmar y Descontar'**. El sistema descontará el stock en vivo y ofrecerá la impresión con 1 clic de los rótulos térmicos o A4. **6. Modo Archivo DOCX:** Cambiar a la pestaña 'Cargar Archivo (.docx)', seleccionar el comprobante recibido de Mercado Libre y confirmar la deducción en lote.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Stock descontado con exactitud unitaria, comprobante oficial guardado en 'data/pedidos_archivos/' y pedido sumado al panel en vivo del turno para el Cierre de Jornada. **5. Reglas y Advertencias:** Si el producto escaneado no existe en el catálogo, sonará una señal acústica de error y la lista no se modificará. Si el saldo restante queda en quiebre (<= 0), el sistema advertirá en color ámbar.

[■■] BOTÓN: DESHACER ÚLTIMO ESCANEO (UNDO)	**Sección / Módulo:** ***PEDIDOS EN TIEMPO REAL***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite al operario revertir de forma inmediata la última unidad escaneada en el módulo de Mercado Libre sin desarmar la preparación en curso ni perder el lote ya pistoleado.	**2. Registros y archivos que modifica:** Buffer temporal de escaneo en memoria. Resta 1 unidad al contador del artículo o remueve la línea si la cantidad llega a cero.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Durante la ronda de pistoleo de paquetes de Mercado Libre, si se escanea por error un producto incorrecto o repetido, pulsar el botón **'[■■ Deshacer Último]'**. **2.** El sistema resta automáticamente la última unidad cargada y actualiza el contador de unidades. **3.** Se emite un tono acústico de confirmación de reversión. **4.** Continuar con el escaneo normal de los artículos correctos.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Corrección instantánea de lecturas fallidas sin fricción ni tiempos muertos en la línea de empaque. **5. Reglas y Advertencias:** Solo se puede deshacer antes de presionar 'Confirmar y Descontar'. Si el carrito está vacío, el botón permanece inactivo.

[■] BOTÓN: DESCONTAR MERCADO FULL	Sección / Módulo: *PEDIDOS EN TIEMPO REAL*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Procesa transferencias de stock en bloque destinadas al centro de almacenamiento y distribución de Mercado Libre Full.	**2. Registros y archivos que modifica:** Descuento masivo de stock en depósito central. Asiento en la tabla de pedidos con logística 'Mercado Libre Full'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Descontar Mercado Full'**. **2.** Cargar la planilla oficial de envío a bodega Full (.xlsx). **3.** Verificar las unidades totales y los bultos calculados para la carga del camión. **4.** Presionar **'Procesar Envío Full'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Documento consolidado de descuento y rótulos de bulto para el transporte a bodega Full. **5. Reglas y Advertencias:** Verificar que el saldo en depósito central cubra la totalidad de las unidades solicitadas por Full antes de confirmar.

[■] BOTÓN: HISTORIAL DE PEDIDOS	Sección / Módulo: *PEDIDOS EN TIEMPO REAL*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite supervisar, buscar, reimprimir comprobantes y rótulos, cambiar transportes o anular pedidos preparados en la jornada.	**2. Registros y archivos que modifica:** Tabla pedidos (modificación de bultos, chofer, fecha de retiro, estado de despacho 'Preparado / Despachado' o anulación).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Historial de Pedidos'**. **2.** Usar la barra de búsqueda por cliente, remito o logística, o usar los botones de filtro rápido. **3.** En cada tarjeta de pedido se dispone de acciones: **4.** • **Ver Detalle**: Abre la ficha completa del pedido y sus ítems. **5.** • **Rótulos QR**: Imprime las etiquetas adhesivas de despacho para pegar en cada caja. **6.** • **Editar**: Modifica bultos, transporte o cliente (facultad exclusiva del operador). **7.** • **Anular / Desarmar**: Si el pedido se cancela, se restituye el stock atómicamente a las existencias.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Reimpresión instantánea de comprobantes y rótulos térmicos QR individuales o por lote. **5. Reglas y Advertencias:** Solo se pueden anular o editar pedidos que no hayan sido incluidos en un Cierre de Jornada definitivo.

[■■] BOTÓN: IMPRIMIR DESCUENTO	Sección / Módulo: *PEDIDOS EN TIEMPO REAL*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Acceso directo a la reimpresión del informe de descuento de cualquier comprobante procesado en el turno.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno (operación de solo lectura y visualización documental).
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Imprimir Descuento'**. **2.** Seleccionar el pedido deseado en el listado desplegado. **3.** Hacer clic en el icono de impresora para enviar al visor PDF predeterminado.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Apertura del comprobante oficial de descuento de stock en PDF. **5. Reglas y Advertencias:** El comprobante debe existir en el almacenamiento local del servidor.

3. Módulo: CONTROL DE DEPÓSITO (Botón por Botón)

[■] BOTÓN: INVENTARIO EN VIVO (ESCÁNER)	Sección / Módulo: *CONTROL DE DEPÓSITO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Habilita el modo de conteo físico rápido de inventario mediante la cámara del teléfono celular o un lector óptico USB de códigos de barras (EAN-13 o SKU).	**2. Registros y archivos que modifica:** Registra recuentos en la sesión de inventario en vivo para comparativa de existencias.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Inventario en Vivo (Escáner)'**. **2.** Apuntar la cámara o pistola láser hacia el código de barras del producto. **3.** Al detectar el código, el sistema reproduce un bip de confirmación e incrementa el contador de unidades. **4.** Es posible graduar la cantidad manualmente si se cuenta una caja completa (ej. +12 o +24). **5.** Pulsar **'Guardar Conteo'** al finalizar la ronda de escaneo en la estantería.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Auditoría física de existencias en tiempo real sin planillas impresas. **5. Reglas y Advertencias:** Si el código no está registrado en el catálogo maestro, el sistema emitirá un sonido grave de advertencia y solicitará darlo de alta.

[■] BOTÓN: CIERRE DE JORNADA	Sección / Módulo: *CONTROL DE DEPÓSITO*
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Función central del Operador. El botón en la barra lateral exhibe en tiempo real el contador dinámico de pedidos pendientes entre paréntesis: 'Cierre de Jornada (N)'. Consolida todos los pedidos preparados pendientes, realiza el descuento consolidado de stock en Productos.xlsx, genera el informe de cierre y emite la Hoja de Ruta de Despacho para los choferes.	**2. Registros y archivos que modifica:** Crea un registro en cierres_jornada, actualiza todos los pedidos pendientes asignándoles el cierre_id, vuelca existencias a Productos.xlsx y genera los archivos Cierre_#ID.pdf y Hoja_Ruta_#ID.pdf.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Al finalizar el turno o jornada de preparación, pulsar **'Cierre de Jornada'**. **2.** En la pestaña **'Pendientes'**, revisar el listado de pedidos listos y el total de artículos consolidados. **3.** (Opcional) Ingresar un correo electrónico si se desea enviar copia automática del cierre a administración. **4.** Hacer clic en el botón principal **'Ejecutar Cierre de Jornada'**. **5.** El sistema procesará el cierre, reiniciará los contadores y desplegará las opciones de Hoja de Ruta. **6.** Seleccionar si se imprime la **Hoja de Ruta General** o segmentada por chofer/transporte específico. **7.** En la pestaña **'Historial de Cierres'** se puede consultar o reimprimir cualquier cierre anterior.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Emisión de Hoja de Ruta de Despacho en PDF, informe consolidado de cierre en PDF/Excel y bandeja de pedidos lista para el siguiente turno. **5. Reglas y Advertencias:** No se puede ejecutar el cierre si no hay pedidos preparados pendientes. Una vez cerrado, los pedidos no pueden ser modificados por el operador.

[■] BOTÓN: BARRA DE NAVEGACIÓN MÓVIL (THUMB ZONE)	**Sección / Módulo:** ***ERGONOMÍA MÓVIL Y DEPÓSITO***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Barra inferior ergonómica adaptada a la zona natural del pulgar (Thumb Zone) en teléfonos celulares y colectores de datos Android, brindando acceso a un toque a los 5 destinos neurálgicos de la bodega.	**2. Registros y archivos que modifica:** Navegación reactiva de la interfaz de usuario Flet.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Al acceder desde un teléfono celular o colector portátil, la interfaz activa automáticamente la barra inferior. **2.** Navegar con una sola mano entre los 5 accesos directos: 1) Pedidos (carga y remitos), 2) Escanear ML (despacho Mercado Libre en vivo), 3) Fábrica (recepción ágil), 4) Cierre (consolidación de turno), y 5) Chat (comunicación con equipo y asistente IA). **3.** El ítem seleccionado se resalta con iluminación de acento corporativo.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Operación fluida a una sola mano en depósitos sin necesidad de alcanzar menús superiores. **5. Reglas y Advertencias:** Se activa automáticamente en pantallas con ancho menor a 768 píxeles.

[■] BOTÓN: SEMÁFORO DE RED Y RESILIENCIA OFFLINE	**Sección / Módulo:** ***CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Supervisión en vivo de la calidad de señal Wi-Fi/LAN mediante semáforo de latencia y almacenamiento temporal en búfer local para escaneos realizados en zonas muertas de depósito.	**2. Registros y archivos que modifica:** Buffer local 'colaOffline' en cliente móvil Flutter. Al sincronizar, invoca el endpoint batch '/api/v1/despacho/escanear-lote'.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Observar el indicador LED en la cabecera: Verde (<50 ms), Amarillo (50-200 ms) o Rojo (desconectado). **2.** Si el operario ingresa a un pasillo sin cobertura Wi-Fi, la app móvil retiene los escaneos localmente emitiendo vibración háptica de resguardo. **3.** Al retornar a una zona con cobertura, aparece el banner 'Modo Offline: N escaneos pendientes' con el botón '[SINCRONIZAR]'. **4.** Pulsar 'SINCRONIZAR' para procesar el lote completo de forma atómica en el servidor central.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Cero pérdida de datos y continuidad ininterrumpida de preparación de despachos en galpones extensos. **5. Reglas y Advertencias:** El lote offline se valida criptográficamente en el servidor para evitar discrepancias de inventario.

4. Módulo: INFORMES Y COMUNICACIONES

[■■] BOTÓN: ABRIR INFORME	**Sección / Módulo:** ***INFORMES***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Abre directamente en el visor de documentos del sistema el último informe de descuento o cierre generado.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Hacer clic en **'Abrir informe'**. **2.** El sistema localiza el archivo más reciente en la carpeta de descuentos y lo lanza en pantalla.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Visualización inmediata del documento PDF o planilla Excel. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere haber procesado al menos un remito o cierre durante la sesión.

[✉■] BOTÓN: COMPARTIR POR CORREO	**Sección / Módulo:** ***INFORMES***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Despliega el formulario de envío rápido para remitir por email los comprobantes a clientes o jefaturas.	**2. Registros y archivos que modifica:** Asienta el evento de envío en la bitácora de auditoría.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'Compartir por correo'**. **2.** Indicar el correo de destino (o seleccionar uno predeterminado). **3.** Pulsar **'Enviar Correo'**.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Envío por protocolo SMTP con el documento PDF adjunto. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere que la configuración SMTP del sistema esté activa.

[■] BOTÓN: WHATSAPP WEB	**Sección / Módulo:** ***INFORMES***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Abre una pestaña en el navegador con WhatsApp Web y un mensaje prediseñado con el detalle de despacho para enviar al cliente o transportista.	**2. Registros y archivos que modifica:** Ninguno.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar **'WhatsApp Web'**. **2.** El navegador abrirá la conversación con el texto del despacho listo para enviar.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Comunicación instantánea con el cliente notificando su entrega. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere conexión a Internet y sesión activa en WhatsApp Web.

[■+] BOTÓN: INGRESO RÁPIDO (+ STOCK)	**Sección / Módulo:** ***ACCESO RÁPIDO OPERADOR (BOTONERA DÚO)***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite registrar ingresos inmediatos de mercadería al inventario (devoluciones de clientes, transferencias de sucursales, compras directas o ajustes positivos) mediante escaneo de código de barras o búsqueda rápida por SKU.	**2. Registros y archivos que modifica:** Incrementa el stock físico y disponible en 'Productos.xlsx', asienta la transacción en la tabla 'movimientos_stock' de pedidos.sqlite3, genera registro de auditoría y despacha evento asíncrono vía webhook ('MOVIMIENTO_RAPIDO').
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar el botón 'Ingreso Rápido' en la botonera superior o presionar el atajo asignado. **2.** Seleccionar el motivo de ingreso en el selector desplegable (ej. 'Devolución de Cliente', 'Transferencia Interna', 'Ajuste de Inventario'). **3.** Activar la casilla 'Modo pistoleo continuo (automático)' si se desea escanear productos de forma ininterrumpida sin pulsar confirmar. **4.** Pistolear el código de barras o ingresar el SKU y pulsar Enter. **5.** El sistema emite señal acústica de éxito, suma la cantidad especificada y mantiene el foco listo para el siguiente producto.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Incremento inmediato y atómico del inventario sin necesidad de cargar remitos ni generar planillas complejas. **5. Reglas y Advertencias:** Exige seleccionar un motivo obligatorio para garantizar la trazabilidad contable y operativa.

[■-] BOTÓN: SALIDA RÁPIDA (- STOCK)	**Sección / Módulo:** ***ACCESO RÁPIDO OPERADOR (BOTONERA DÚO)***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite registrar egresos inmediatos de inventario (roturas, mermas de depósito, consumo interno, muestras comerciales, devoluciones a proveedor o ajustes negativos) con justificación obligatoria.	**2. Registros y archivos que modifica:** Descuenta el stock en 'Productos.xlsx', asienta el movimiento en SQLite ('movimientos_stock'), registra auditoría y despacha webhook de movimiento.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Pulsar 'Salida Rápida' en la cabecera del operador. **2.** Seleccionar el motivo de egreso correspondiente (ej. 'Rotura / Merma', 'Consumo Interno', 'Muestra Comercial'). **3.** Activar 'Modo pistoleo continuo' para escaneo continuo de unidades dañadas o retiradas. **4.** Escanear el código de barras o tipear el código de producto. **5.** Verificar la confirmación sonora y visual del descuento.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Ajuste negativo en tiempo real con auditoría de usuario y motivo. **5. Reglas y Advertencias:** Valida que el stock disponible sea suficiente antes de autorizar el descuento.

[■■] BOTÓN: IMPRESIÓN TÉRMICA DIRECTA (SPOOLER WINDOWS)	**Sección / Módulo:** ***CONFIGURACIÓN / PREFERENCIAS DE USUARIO***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Habilita el envío directo de rótulos de despacho y etiquetas térmicas (100x150 mm) al Spooler de impresión de Windows sin abrir el visor de PDF externo, reduciendo el tiempo de etiquetado a milisegundos.	**2. Registros y archivos que modifica:** Persiste la preferencia en SQLite ('user_preferences') asociando la impresora térmica del sistema elegida.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Abrir 'Preferencias de Usuario' desde la barra lateral o avatar. **2.** Activar el interruptor 'Impresión directa al Spooler de Windows'. **3.** Seleccionar en la lista desplegable la impresora de etiquetas instalada (ej. Zebra, Honeywell, Sato o Xprinter). **4.** Al generar cualquier rótulo o lote de bultos, el documento se envía directamente a la cola de impresión física.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Impresión instantánea en un solo clic con fallback automático al visor PDF ante fallas mecánicas de la impresora. **5. Reglas y Advertencias:** Requiere que la impresora cuente con sus controladores correctamente instalados en Windows.

[■] BOTÓN: GESTOR DE WEBHOOKS Y EVENTOS SALIENTES	**Sección / Módulo:** ***INTEGRACIONES / SISTEMAS EXTERNOS***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite suscribir sistemas externos (ERPs, bots de mensajería, dashboards gerenciales o plataformas de e-commerce) a eventos en tiempo real: 'QUIEBRE_STOCK', 'CIERRE_JORNADA' y 'MOVIMIENTO_RAPIDO'.	**2. Registros y archivos que modifica:** Crea registros en 'data/webhooks.json' y dispara hilos asíncronos en background sin bloquear la interfaz de usuario.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Acceder a la sección de Webhooks desde Configuración de Integraciones. **2.** Indicar la URL destino HTTPS del sistema receptor. **3.** Marcar los eventos a los que se desea suscribir el endpoint. **4.** Pulsar 'Probar Webhook' para verificar conectividad con un payload PING_TEST. **5.** Pulsar 'Guardar Webhook' para activar el despacho automático.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Notificación HTTP POST en tiempo real cada vez que ocurre un quiebre de stock, cierre de jornada o movimiento rápido. **5. Reglas y Advertencias:** Los despachos se ejecutan con timeout estricto para proteger la estabilidad operativa.

[■] BOTÓN: GESTIÓN DE API KEYS B2B / ERP	**Sección / Módulo:** ***SEGURIDAD Y ACCESOS***
1. ¿Qué hace y funcionalidad? Permite emitir, auditar y revocar claves de acceso programático ('sk_live_...') para que sistemas satélite consulten stock y datos sin exponer credenciales de usuarios humanos.	**2. Registros y archivos que modifica:** Registra las claves en la tabla 'api_keys' de usuarios.sqlite3 con hash SHA-256 unidireccional y timestamp de último uso.
3. Procedimiento operativo paso a paso: **1.** Ingresar a la consola de API Keys con perfil Administrador o Master. **2.** Pulsar 'Generar Nueva API Key', indicando el nombre del cliente ERP y el rol asignado. **3.** Copiar la clave en pantalla (solo se visualiza una única vez al crearla). **4.** Para revocar accesos vencidos o comprometidos, pulsar 'Revocar Clave' en la lista.	**4. Resultado obtenido / Comprobante:** Integración segura vía cabecera HTTP 'X-API-Key' protegida contra ataques de fuerza bruta por rate limiting. **5. Reglas y Advertencias:** Nunca comparta ni exponga claves API en repositorios públicos ni canales desprotegidos.

Tarjeta de Referencia Rápida para Estaciones de Trabajo (Cheat Sheet)

Esta carilla sintética está diseñada para su impresión plastificada y exhibición directa en muelle de despacho y estaciones de picking:

Comando / Atajo	Acción Ejecutada	Contexto de Aplicación
Ctrl + K o F2	Abre la Paleta de Búsqueda Rápida de artículos en vivo.	Global en cualquier pantalla del sistema.
Enter (en lector)	Valida código de barra o QR leído por pistola óptica.	Inventario en Vivo y Carga de Remitos.
Esc	Cierra ventanas modales, diálogos emergentes o cancela.	Todos los formularios activos.
Beep 880 Hz (Agudo)	Transacción confirmada y stock descontado exitosamente.	Confirmación acústica en depósito ruidoso.
Beep 440 Hz (Medio)	Advertencia operativa: artículo en stock mínimo o cercano a quiebre.	Descuento de pedidos y alertas.
Beep 220 Hz (Grave)	Error crítico: Hash SHA-256 duplicado o comprobante ya ingresado.	Filtro anti-duplicados.
[■■] Deshacer	Revierte la última unidad escaneada sin desarmar el lote.	Escáner en vivo Mercado Libre.
Semáforo LED	Verde (<50ms), Amarillo (50-200ms) o Rojo (Desconectado / Offline).	Monitor de conectividad en cabecera.

Tabla 2

Formulario de Validación Institucional y Firmas Autorizadas (ISO 9001:2015 §7.5.2)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Desarrollo & Procesos de Software	*Aseguramiento de Calidad (QA / ISO)*	*Dirección General de Operaciones y TI*
Nombre: Ing. Equipo de Desarrollo **Cargo:** Líder Técnico de Software **Fecha:** 05/11/2026	**Nombre:** Lic. Auditoría de Calidad **Cargo:** Auditor Líder ISO 9001 **Fecha:** 05/11/2026	**Nombre:** Dirección de Operaciones **Cargo:** Gerente General de TI y Logística **Fecha:** 05/11/2026
[RÚBRICA DIGITAL VALIDADA] *Ing. Dev Team Lead* SHA-256: 4a9fe821bc7d3a01...e4	**[SELLO DE CONFORMIDAD QA]** *Lic. Auditoría ISO 9001* Dictamen: CONFORME SIN OBJ.	**[AUTORIZACIÓN GERENCIAL]** *Dirección TI & Operaciones* Resolución: RES-2026-STK-088

Nota. Validación y suscripción electrónica conforme a los requerimientos de información documentada de la Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 7.5.2) y directrices de control interno SoD de ISO/IEC 27001.

Tabla 3

Matriz de Asignación y Distribución de Copias Controladas

Copia N°	Destinatario / Custodio	Área / Ubicación	Soporte / Formato	Tipo de Copia
Copia 01	Encargado de Depósito	Muelle de Carga y Despacho	Digital / Impreso	**Controlada**
Copia 02	Supervisor Administrativo	Oficina Central de Logística	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 03	Auditor Interno de Calidad	Oficina de Aseguramiento ISO	Digital (.pdf)	**Controlada**
Copia 04	Repositorio Central de TI	Servidor LAN (`/documentacion/`)	Digital (.pdf)	**Maestra**
Copia 05	Personal Operativo y Consulta	Terminales Web y Móviles	Pantalla (HTML / PDF)	No Controlada

Nota. Las copias marcadas como 'Controlada' están sujetas a retiro y sustitución automática ante la promulgación de nuevas versiones del manual.

Tabla 4

Acta Oficial de Notificación, Capacitación y Toma de Conocimiento del Personal Operativo (ISO 9001 §7.2)

N°	Fecha	Apellido y Nombre del Empleado	DNI / Legajo	Puesto / Rol Asignado	Firma del Operario	Instructor / V°B°
01	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
02	____/____/2026	_____	_____	Operador Depósito	[_____]	[_____]
03	____/____/2026	_____	_____	Supervisor Depósito	[_____]	[_____]
04	____/____/2026	_____	_____	Encargado de Compras	[_____]	[_____]
05	____/____/2026	_____	_____	Administrador	[_____]	[_____]

Nota. El personal firmante certifica bajo juramento haber recibido inducción teórico-práctica sobre los procedimientos establecidos en este manual, comprometiéndose a su estricto cumplimiento operativo y aceptando la responsabilidad sobre la trazabilidad de sus acciones.